

Lem grupo automorfismos

Lema 1 (Grupo de automorfismos). *Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una $\mathbf{L}$ -estructura. El conjunto de automorfismos $\text{Aut}(A)$ forma un grupo con la composición.*

Demostración: Verificamos los axiomas de grupo:

- (I) Clausura: la composición de automorfismos es un automorfismo por el `lem-composicion-morfismos`.
- (II) Asociatividad: la composición de aplicaciones es asociativa.
- (III) Elemento neutro: la identidad id_A es trivialmente un automorfismo.
- (IV) Inversos: si $h \in \text{Aut}(A)$, entonces $h^{-1}: A \rightarrow A$ es un morfismo biyectivo (por definición de isomorfismo) y $(h^{-1})^{-1} = h$ es un morfismo, luego $h^{-1} \in \text{Aut}(A)$. ■